

원자로시설 부지의 지질 및 지진에 관한 조사·분석·평가에 관한 기준

제1조(목적) 이 기준은 「원자력안전법」 제11조제2호·제12조제5항제1호 및 「원자로시설 등의 기술기준에 관한 규칙」 제4조에 따른 원자로 및 관계시설 부지의 지질학적 및 지진학적 특성에 대한 조사·분석·평가에 관한 사항을 정함을 목적으로 한다.

제2조(정의) 이 기준에서 사용하는 용어의 뜻은 다음 각 호와 같다.

1. "지진동"이란 지진으로 인한 지반의 움직임을 말하며, 지반변위, 지반속도, 지반가속도, 또는 스펙트럼변위, 스펙트럼속도, 스펙트럼가속도 등으로 표현할 수 있다.
2. "지진원"이란 활동성단층과 지진발생원을 말한다.
3. "활동성단층"이란 지진동과 함께 지표 또는 지표 가까운 곳에 변형(단층, 습곡 등)을 발생시킬 수 있는 지질구조로서 다음 각 목 중 하나 이상의 특성을 가지는 단층을 말한다.

가. 과거 50,000년 이내에 1회 이상 또는 과거 500,000년 이내에 2회 이상 지표 또는 지표 가까운 곳에서 단층운동의 증거가 있을 것
나. 통상적으로 유의미한 지표 변형을 수반하는, 하나 이상의 중규모 이상의 지진 또는 지속적인 지진활동과 합리적으로 연관성이

있을 것

다. 가 또는 나목에 따라 결정된 활동성단층과 지질구조적으로 연관성이 있을 것

4. "지진발생원"이란 주변과 구분되는 균일한 지진잠재력(동일한 최대잠재지진규모 및 재발 빈도)을 갖는 구역으로서, 명확하게 규명된 지질구조와 분산된 지진활동을 가지는 넓은 구역을 포함하며, 지표 변위는 일으키지 않는 것으로 간주된다.

5. "지표단층작용"이란 지구조적 응력에 의하여 지표 또는 지표 가까운 곳에서 영구적인 차등변위가 발생하는 현상을 말한다.

6. "제4기"란 지질시대 구분에서 신생대 마지막 시기로 약 260만 년 전부터 현재까지의 시대를 말한다.

7. "안전정지지진"이란 안전에 중요한 구조물, 계통 및 기기들의 안전기능을 보장하기 위하여 설계에 고려되는 최대잠재지진동을 말한다.

8. "응답스펙트럼"이란 특정 진동에 대한 단자유도 감쇠진동자의 최대 응답(가속도, 속도, 또는 변위)을 고유진동수에 대한 함수로 나타낸 그래프를 말한다.

제3조(적용범위) 이 규정은 「원자력안전법」(이하 "법"이라 한다) 제11조제2호(법 제30조제4항에서 준용하는 경우를 포함한다), 제12조제5항제1호, 제36조제2호 및 「원자로시설 등의 기술기준에 관한 규칙」 제4조(같은 규칙 제86조제1항에서 준용하는 경우를 포함한다)에 따른 원자로 및 관계시설(이하 "원자로시설"이라 한다)과 핵연료주기시설의

부지적합성 평가에 적용한다.

제4조(조사 및 평가 항목) 부지와 주변에 대한 문헌정보의 검토와 지질학적, 지진학적 조사를 실시하여 지진원 특성, 지표단층작용 가능성, 기초지반의 지질공학적 특성을 평가하여야 한다.

제5조(조사·분석의 범위 및 내용) ① 지질 및 지진에 대한 조사·분석은 다음 각 호에서 정하는 바와 같이 원자로로부터의 거리를 기준으로 구분하여 수행하여야 한다.

1. 광역 조사 (원자로 반경 320 km 이내)

가. 원자로시설의 안전에 영향을 줄 수 있는 모든 지진원의 지질학적 및 지진학적 특성을 확인하기 위한 조사를 수행하여야 한다.

나. 기존 문헌, 지도 및 원격탐사 자료를 검토하고, 필요한 경우 현장답사를 수행하여야 한다.

다. 조사는 1:250,000 축척 이상의 정밀도를 갖는 지질도를 기반으로 수행하여야 한다.

2. 부지 인근 조사 (원자로 반경 40 km 및 8 km 이내)

가. 광역조사를 통해 확인된 제4기 단층을 대상으로 지진원의 지질학적 및 지진학적 특성을 확인하기 위한 조사를 수행하여야 한다.

나. 기존 문헌 검토와 현장조사를 수행하여야 한다. 현장조사는 지표지질조사, 지구물리탐사, 시추조사, 트렌치조사, 연대분석을 포함한다.

다. 원자로 반경 40 km 및 8 km 이내의 영역에 대한 조사는 각각 1:50,000 및 1:25,000 축척 이상의 정밀도를 갖는 지질도를 기반으로 수행하여야 한다.

3. 부지 내 조사 (원자로 반경 1 km 이내 및 원자로시설 기초지반)

가. 원자로시설의 기초지반 적합성 평가를 수행하여야 하며, 설계에 필요한 지질학적 및 지질공학적 특성을 조사하여야 한다.

나. 지질학적 특성을 파악하기 위해 제1항제2호나목에 따라 현장조사를 수행하여야 하며, 기초지반의 지질공학적 특성(정적 및 동적 물성)의 파악을 위해 실내 및 야외시험을 수행하여야 한다.

다. 원자로 반경 1 km 이내의 영역과 원자로시설 기초지반에 대한 조사는 각각 1:500 및 1:100 축척 이상의 정밀도를 갖는 지질도를 기반으로 수행하여야 한다.

② 제1항에 따른 조사·분석의 범위 및 내용은 지질구조의 복잡성을 고려하여 필요시 확장 또는 추가하여야 한다.

제6조(안전정지지진) ① 별표 1의 결정론적 절차에 따라 안전정지지진을 결정하여야 한다. 지진원이 제2조제3호 또는 제4호에 따른 단층에 해당하는 경우 안전정지지진 결정에 고려되어야 하는 단층의 최소 길이는 별표 2를 적용하여 결정한다.

② 별표 1의 확률론적 절차에 따라 분석을 수행하여야 한다. 분석 결과, 제1항에서 결정된 안전정지지진에 대한 평균초과확률이 10^{-3} /년보다 큰 경우 이보다 작게 되도록 안전정지지진을 상향 조정하여야 한

다.

③ 안전정지지진은 수평 및 수직성분 응답스펙트럼으로 제시되어야 한다.

제7조(지표단층작용) ① 제5조에 따른 조사결과에 근거하여 원자로 반경 8 km 이내 길이가 300 m 이상인 단층에 대해서는 활동성 여부를 조사하고, 활동성단층일 경우에는 별표 3에 따라 지표단층작용 영향범위를 결정하여야 한다.

② 제1항에 따라 결정한 지표단층작용 영향범위에 부지가 일부라도 포함될 경우, 지표단층작용에 따른 원자로시설의 안전성을 입증하여야 한다.

제8조(지질공학적 안정성) 제5조에 따른 조사결과에 근거하여 원자로시설 기초지반의 안정성, 액상화 잠재성을 평가하고, 원자로시설의 안전성에 영향을 줄 수 있는 사면 등의 안정성을 평가하여야 한다.

제9조(재검토기한) 「행정규제기본법」 제8조 및 「훈령·예규 등의 발령 및 관리에 관한 규정」에 따라 이 고시에 대하여 2025년 1월 1일 기준으로 3년마다(매 3년이 되는 해의 1월 1일 전까지를 말한다) 그 타당성을 검토하여 개선 등의 조치를 하여야 한다.

부 칙

제1조(시행일) 이 고시는 발령한 날부터 시행한다.

제2조(다른 고시의 폐지) 「원자로서설의 위치에 관한 기술기준」을 폐지한다.

제3조(원자로서설 등에 대한 경과조치) ① 이 고시 시행 전에 법 제10조 제1항, 제30조제1항 및 제35조제1항에 따른 허가를 받은 원자로서설 및 핵연료주기시설과 이 고시 시행 당시 법 제10조제1항, 제30조제1항 및 제35조제1항에 따른 허가 절차가 진행 중인 원자로서설 및 핵연료주기시설 부지의 지질 및 지진에 관한 조사·분석·평가 기준에 관하여는 이 고시 제4조부터 제8조까지의 규정에도 불구하고 종전의 「원자로서설의 위치에 관한 기술기준」(부칙 제2조로 폐지되기 전의 것을 말한다)을 적용한다.

② 이 고시 시행 전에 법 제12조제1항에 따라 인가를 받았거나, 제12조제2항에 따라 인가신청서를 제출하여 인가 절차가 진행 중인 표준 설계 부지의 지질 및 지진에 관한 조사·분석·평가 기준에 관하여는 이 고시 제4조부터 제8조까지의 규정에도 불구하고 종전의 「원자로서설의 위치에 관한 기술기준」(부칙 제2조로 폐지되기 전의 것을 말한다)을 적용한다.

[별표 1]

안전정지지진 결정 절차(제6조 관련)

1. 결정론적 방법

가. 부지로부터 반경 320 km 내에 일부라도 포함되는 모든 지진원을 포함하는 지진원도를 작성한다.

나. 각 지진원의 최대잠재지진을 결정한다.

다. 아래의 절차에 따라 안전정지지진을 결정한다.

- 1) 각 지진원의 최대잠재지진이 해당 지진원 상에서 부지에 가장 가까운 지점에서 발생한 것으로 가정한다.
- 2) 적절한 지진동 감쇄특성을 이용하여, 각각의 최대잠재지진으로 인해 부지의 암반자유면에 발생할 수 있는 지진동을 계산한다.
- 3) 부지의 기초가 암반이 아닌 경우, 부지 하부물질의 지진파 전달특성을 고려하여 안전관련 구조물, 계통, 기기의 기초 자유면에서의 최대지진동을 계산한다.
- 4) 안전정지지진은 지진원별로 계산한 부지 최대지진동보다 크거나 같아야 한다.

2. 확률론적 방법

가. 아래 각 호에 대한 확률론적 지진재해도 입력자료를 구축한다.

- 1) 부지로부터 반경 320 km 내에 일부라도 포함되는 모든 지진원을 포함하는 지진원도를 작성하고, 지진원의 위치, 형상, 분포에 수반된 불확실성을 평가한다.
- 2) 지진원별로 최대잠재지진, 지진발생을 및 규모-빈도 관계 등을 결정하고, 이에 수반된 불확실성을 평가한다.
- 3) 대상 지역에 적합한 지진동 감쇄식을 선정하고, 감쇄식 선정에 수반된 불확실성을 평가한다.

나. 구축된 입력자료를 이용하여 암반 자유면에서의 확률론적 지진재해도 분석을 수행한다. 분석 결과는 일련의 지진동 값에 대한 연초과확률, 즉 지진재해도 곡선의 형태로 제시한다. 지진재해도 곡선은 평균 값, 중앙 값(50 백분위), 15 백분위 및 85 백분위에 대해 작성되어야 한다.

다. 부지의 기초가 암반이 아닌 경우, 부지 하부물질의 지진파 전달특성을 고려하여 안전관련 구조물, 계통, 기기의 기초 자유면에서의 연초과확률을 계산한다.

라. 제3의 전문가 또는 전문가 집단을 선정하여 확률론적 지진재해도 분석의 절차적 및 방법론적 적절성에 대한 검토를 받는다.

[별표 2]

안전정지지진 결정에 고려하여야 하는 단층의 최소 길이(제6조 관련)

부지로부터의 거리(km)	단층의 최소 길이(km) ¹⁾
0 이상 ~ 32 미만	1.6
32 이상 ~ 80 미만	8
80 이상 ~ 160 미만	16
160 이상 ~ 240 미만	32
240 이상 ~ 320 이하	64

¹⁾ 이 길이 이하의 단층일지라도 단층 길이에 비해 단층의 변위가 크거나 기타 특이한 상황이 있는 경우 안전정지지진 결정에 고려하여야 한다.

[별표 3]

지표단층작용에 의한 지표변형의 영향범위 결정(제7조 관련)

최대잠재지진의 규모 (모멘트규모, Mw)	지표변형의 영향범위 ¹⁾
5.5 미만	1 × 단층제어폭 ²⁾
5.5 ~ 6.4	2 × 단층제어폭
6.5 ~ 7.4	3 × 단층제어폭
7.5 이상	4 × 단층제어폭

¹⁾ 별표 3에 근거하여 평가된 구역의 폭이 800 m 이하일 경우에는 지표변형의 영향범위를 최소한 800 m로 한다. 다만, 시추조사, 물리탐사 등 충분한 수준의 지질조사를 통해 단층에 대한 3차원적 정보 등을 근거로 구역의 폭을 결정했을 경우는 예외로 한다.

²⁾ 활동성단층 그리고 이와 연결될 것으로 추정되는 제4기 단층을 포함한 구역의 최대폭이다. 구역의 최대폭은 주 단층 상에서 부지와 가장 가까운 지점으로부터 주 단층 주향의 양 방향 16 km 범위의 조사를 통해 결정되어야 한다.